

ARIA

ICU谵妄智能监测系统

项目编号 **2610865**。ARIA 以非接触式床垫传感、本地视频行为分析、**HIS** 临床变量融合 构建连续风险预警，目标是在 ICU 床旁更早识别高危患者，为人工复评和临床干预争取时间窗口。

[1] Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit

[2] Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis

60–80%

[1][2]

ICU 谵妄发生率

综合 ICU 场景属于高发问题。

2–4x^{[1][2]}

死亡率上升
谵妄与不良临床结局显著相关。

15 min

风险提示节奏
连续输出低 / 中 / 高风险分层。

3 模式

数据融合
床垫传感 + 视频行为 + HIS 变量。

项目状态

● 功能原型开发中

项目处于产品工程化早期，尚未进入获批或规模化销售阶段。

● 未申报专利

专利提交、试点落地与渠道合作均属于下一阶段重点工作。

● 无外部融资

当前由本团队自筹推进，融资计划与财务预测见后续页面。

● 试点与渠道仍待验证

ICU 谵妄：被忽视的重症挑战

高频

高痛

现流程存在盲区

问题并不稀少，真正的难点在于它高发、伤害重，而且在 ICU 的现有 workflows 中往往被过晚发现。

现有流程的结构性断点

- **CAM-ICU 依赖人工量表，每 4-8 小时评估一次**
患者状态在间断评估之间持续波动，关键窗口容易被错过。

- **漏诊率约 40%**
[3]
间断评估难以覆盖完整的临床表征时间窗。

- **低活动型谵妄隐匿且更危险**
嗜睡、淡漠等表现不易被肉眼快速识别，却承担更高死亡风险。

- **中国 ICU 规范评估率仅约 30%**
[6]

护理人力压力和数据基础设施不足，使常规评估难以稳定执行。 [1] Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit

[2] Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis

[3] Comparison of delirium assessment tools in a mixed intensive care unit

[5] Incidence and prevalence of delirium subtypes in an adult ICU: a systematic review and meta-analysis

60–80%
[1][2]

综合 ICU 发生率
机械通气患者可进一步升高。

56.8%
[6]

中国多中心发生率
23 家三甲医院、
n=1,213。

30–45%
[5]

低活动型占比
识别难、后果重，
是最关键的临床盲区。

30%^[6]

规范评估率
中国 ICU 场景执行
率仍偏低。

为什么必须解决

如果问题高发、后果严重、且现行流程天然依赖间断人工观察，那么连续预警就不是“锦上添花”，而是流程补位。

ARIA 针对的不是一个模糊命题，而是 ICU 谵妄被发现得太晚这一具体且反复出现的痛点。
本页引用：

[6] 中国重症监护病房谵妄评估现状：多中心横断面调查

ICU谵妄隐藏的成本

临床负担明确

部分费用为测算区间

谵妄的成本并不只体现在一条诊断记录上，它会同时拖累死亡风险、住院时长、长期认知功能和护理资源配置。

2-4x
[2]

ICU 死亡率增加
谵妄与死亡风险显著相关。

5-10
天^[2]

住院时间延长
对 ICU 周转与床位效率形成持续压力。

40-60%^[9]

6 个月认知障碍
问题会延续到出院后阶段。

¥3-8
万

单例额外费用
为项目测算区间，
计算逻辑见关键假设页。

低活动型的隐形成本

低活动型谵妄不是“症状轻”，而是“更难被看到”。

这类患者往往不表现为明显躁动，识别率仅 30-40%，却可能承担 25-35% 的 ICU 死亡率^[4]。

成本如何扩散

患者结局

死亡风险、长期认知障碍与康复难度提升。

医院运营

住院时间延长，床位与护理资源被持续占用。

支付与成本

额外费用、结算归类方式与住院日变化共同影响经济性。

护理负荷

全员、间断、重复量表评估
耗费大量人工时间。

判断重点

一个被低估的问题，往往也是流程创新最先能够产生价值的位置。

如果系统能够把高危患者更早推到临床面前，它影响的就不只是模型精度，而是 ICU 的整体工作方式。

本页引用：

[2] Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis

[4] A comparison of neuropsychiatric and cognitive profiles in delirium, dementia, comorbid delirium-dementia and cognitively intact controls

[9] Long-term cognitive impairment after critical illness

单例额外费用为项目测算区间，详细逻辑见关键假设页。

机遇之窗：技术发展和政策支持推动谵妄预警

现在值得做，不是因为概念更热，而是因为前驱信号研究、边缘部署能力、数据合规框架和北京产业政策正在同时成熟。

OPPORTUNITY WINDOW

谵妄前并非毫无线索，关键在于能否把多源信号变成 **ICU** 可执行的连续提示。

多模态研究显示，HRV、睡眠、临床变量和行为特征可以在发作前提供风险线索；边缘 AI 让这些信号可以在院内、本地、低功耗地被处理^{[10][11][12][13]}。

4-48h

^{[10][11][12][13]}

预警窗口

多篇研究支持发作

本地推理

数据不出院

适合 ICU 敏感医疗数据场景。

15-20W

^{[19][20]}

边缘功耗

支持床旁部署与持续运行。

¥1.13

万亿^[32]

北京医药健康产业

产业化与试点环境有政策支持。

研究基础

多模态研究与 **HRV / 睡眠研究** 已把“提前识别”从猜想推进到可研究命题。

Mount Sinai 多模态研究、Mayo Clinic HRV 研究、PRE-DELIRIC 与睡眠研究共同为连续预警提供外部依据^{[10][11][12][13]}。

工程基础

边缘 **AI 硬件** 和可解释性工具已足以支撑 **ICU 床旁原型**。

Jetson Orin Nano Super、昇腾 Atlas 200 DK 与 SHAP 等工具，让本地推理、低功耗部署和解释输出具备可行性^{[19][20][21]}。

本页引用：

合规基础

PIPL、DSL、CSL 与 NMPA 网络安全审查要求已明确

^{[22][31][24][25]}

这意味着产品可以从第一天就围绕“最小化采集、数据不出院、可审计”来设计。

政策基础

^[10] An objective multimodal foundation model for delirium risk prediction in the intensive care unit

^[11] Heart rate variability as a predictor of delirium in critically ill patients

^[12] Development and validation of PRE-DELIRIC

^[13] Delirium prediction in the intensive care unit using sleep-wake diaries and awake clinical variables

^[19] NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

^[20] Huawei Atlas 200 DK AI Developer Kit

^[21] A Unified Approach to Interpreting Model Predictions

^[22] PIPL / DSL / CSL 与 NMPA 人工智能及网络安全审查要求

^{[32][33]} 北京医药健康产业统计与医疗器械产业提质升级政策

ARIA 多模态谵妄智能监测的方案

ARIA 围绕 ICU 谵妄这一单一临床问题搭建三模态输入和边缘 AI 融合，不追求替代诊断，而追求更早、更连续、更可解释的提示能力。

产品形态已定义

性能目标待验证

床垫传感系统

作为主数据源，连续采集 HRV、睡眠、呼吸、体动等信号，无需皮肤接触，适合 ICU 长时间监测 [11][12][17]。

HRV 时域与频域特征

睡眠片段化与深睡占比

呼吸不规则度与暂停指数

体动模式与频率熵

本地视频行为分析

用于识别躁动、凝视、淡漠等行为表现，原始视频在边缘侧处理后即时丢弃，仅保留结构化特征。

[11] Heart rate variability as a predictor of delirium in critically ill patients

[12] Development and validation of PRE-DELIRIC

[17] Bed-based unconstrained cardiorespiratory monitoring technologies

[18] Multimodal clinical feature integration for hospital prediction model

[21] A Unified Approach to Interpreting Model Predictions

三模态融合 AUROC 为设计目标，不代表已完成实测验证。

BEDSIDE AI

三模态输入 → 后期融合 → 连续风险分层 [21]

每 15 分钟更新一次低 / 中 / 高风险分层，并输出风险驱动因素，辅助医护团队决定谁需要优先复评。

非接触式床旁采集

LightGBM 后期融合

SHAP 可解释输出

模态

核心作用

状态

床垫传感

连续生理变化捕捉

FACT

视频行为

本页引用：躁动 / 淡漠行为补充

FACT

HIS 变量

临床背景补全

FACT

三模态融合

提高低活动型识别机会

TARGET

产品形态与临床 workflow

产品不只是一个模型，而是一套 ICU 床旁可部署、可解释、可进入护理工作流的监测系统。

临床环节保留人工复核

数据不出院

产品形态

- **非接触式床垫传感层**
嵌入床垫或床旁形态，持续采集体征和体动信号。
- **本地边缘推理主机**
运行轻量化模型与解释模块，支持 ICU 床旁部署。
- **本地摄像头与视频特征提取**
只保留结构化行为特征，避免原始视频留存。
- **HIS / EMR 数据接口**
通过标准化接口读取临床变量，补充患者背景信息。
- **ICU 看板与风险提示界面**
呈现风险分层、驱动因素和复评优先级。

临床 workflow

1

床旁连续采集

床垫、视频与 HIS 同步输入。

2

院内边缘推理

原始数据不出院，仅在本地完成处理

[22][23][24]。

3

风险分层提示

每 15 分钟刷新低 / 中 / 高风险状态。

4

人工复评

护士或医师基于提示执行 CAM-ICU 复评。

5

临床干预

镇静管理、环境优化和早期活动由临床决定。

核心边界

本页引用：

ARIA 提供的是辅助监测与风险提示，不替代 CAM-ICU，也不替代医生最终判断。

[23] 中华人民共和国数据安全法

[24] 中华人民共和国网络安全法

[25] 人工智能医疗器械注册审查指导原则：场景化应用注册指导原则 [26][27]

[28] 医疗器械软件注册审查指导原则（2022 修订版）

ARIA的核心临床价值

价值链清晰

结局改善仍待验证

核心价值不在“模型给了一个分数”，而在于预警能否驱动人工复评、非药物干预和 ICU 资源更精准配置。

系统输出

高危预警

把值得优先关注的患者提前推到医护团队面前。

临床执行

人工复评

护士 / 医师完成 CAM-ICU 复核，确认后进入干预路径。

临床执行

非药物干预

环境优化、早期活动与镇静管理调整是关键动作^[14]。

需试点验证

结局改善

最终体现在发生率下降、护理效率改善与住院日优化。

≥75%

低活动型敏感性
是临床价值是否真正成立的关键门槛。

≥12h

预警提前量中位数
试点阶段希望验证的核心指标。

**15–28%
[14]**

发生率下降
基于干预有效性与执行转化率的测算。

60–70%

护理工时缩减
基于高危患者触发复评的流程测算。

最重要的一句话

ARIA 真正创造的，是“更早发现谁需要被人工确认”，而不是“替代临床做结论”^{[10][11]}。

这让产品既有临床价值方向，也保持了足够清晰的风险边界。

本页引用：

[10] An objective multimodal foundation model for delirium risk prediction in the intensive care unit

[11] Heart rate variability as a predictor of delirium in critically ill patients

[14] Effectiveness of multicomponent nonpharmacological delirium interventions

转化效率与护理工时缩减为流程测算，详细逻辑见关键假设页。

POSITIONING

全球首发与国内首创

更准确的表达是：在公开注册数据库检索口径下，尚未发现与 ARIA 当前产品定义完全对应的已获批同类形态。

检索口径判断

替代方案与潜在竞品存在

与谵妄场景贴合度较高

ARIA
三模态 + 谵妄连续预警
原型开发中

EarlySense
床垫平台成熟
但不做谵妄

Ceribell
EEG 单模态
已获批但非谵妄

与谵妄场景贴合度

本页判断基于公开注册数据库检索与企业公开资料整理，不单列正文文献引用。

当前可成立的说法

产品差异化来自“非接触形态 + 多模态融合 + ICU 谵妄场景”的组合。

这不是对所有竞争者的绝对否定，而是强调当前公开注册信息下，仍未看到完全同构的已获批产品。

对象	当前判断	备注
EarlySense	硬件平台成熟	缺少谵妄算法
Ceribell	已产品化	核心场景为癫痫监测
迈瑞 / 联影等	具备追入能力	市场验证后可能进入
ARIA	场景定义更聚焦	需用数据与注册完成验证

最需要补强的部分

说明：

数据壁垒、专利壁垒和真实世界证据仍在建设中。

MARKET OPPORTUNITY

市场机会

市场讨论应从 ICU 床位基础、可支付医院范围和首轮可落地场景逐层展开，而不是直接把理论市场空间当成近期收入。

15-25
万^[30]

中国 ICU 床位
中性口径约 18 万
张。

¥54-
150
亿^[30]

TAM / 年
理论市场空间上
限。

¥15-
40 亿^[30]

SAM / 年
聚焦三级医院 ICU
与支付能力。

第 2
年

EBITDA 转正
基准模型下发生在
Year 2。

获批后的 SOM 增长

TAM 说明问题大，SAM 说明起步范围；真正决定近期落点的是二类证和三类证获批后的装机节奏。

二类证获批后，SOM 先由北京样板场景起步，对应首轮 110 床部署；增长引擎是高发科室切入、样板医院复制和首轮渠道验证。

三类证获批后，累计商业床位按 290 → 520 → 780 床增长；增长引擎转为三类更高单床价值、二类向三类升级收入以及渠道放量。

可比路径上，关键假设页引用联影智能、推想科技等公开数据所推断的行业经验显示，中国 AI 医疗器械公司的增长通常也遵循“先装机验证，再靠续约、升级和渠道扩张放大”的节奏。

[30] 中国重症医学学科发展报告

北京医药健康产业与器械政策

[31] Company Report on Licensing Intellectual Property

[32] 北京医药健康产业统计报告（2025）

[33] 医疗器械行业市场规模与竞争格局分析

SOM 路径、EBITDA 转正时点及行业可比增长节奏为经营测算或公开数据推断，详见关键假设页。

床位基础明确

市场规模与放量节奏为测算

北京优先落地场景

心外 ICU、神外 ICU 与已有谡妄研究基础医院，是更优先的试点对象。

第一梯队

安贞医院
心外术后谡妄高发。

32

第一梯队

天坛医院
神外 ICU 有利于验证鲁棒性。

26

第二梯队

北大第一医院
有谡妄队列研究基础。

20

产业环境

本页引用：

北京医药健康产业与器械政策，为试点、首台套和创新器械申报提供了外部环境。

[33] 医疗器械行业市场规模与竞争格局分析

BUSINESS MODEL

商业模式

硬件建立装机，SaaS 形成递延收入，二类向三类升级提升单床价值；渠道合作提供放大器，但不是当前唯一依赖。

二类证·辅助监测版

¥6.5 万 / 床

硬件一次性定价

¥2.5 万 / 床 / 年

SaaS 订阅

三类证·预警诊断版

¥8.5 万 / 床

硬件一次性定价

¥4.0 万 / 床 / 年

SaaS 订阅；五年期可降至
¥3.5 万 / 年

合作经销商双渠道

直销打样板医院，合作经销商用于放大装机与全国复制。

渠道条款、授权金与分成比例目前均按规划口径呈现，实际仍取决于谈判结果。

医院 ROI

医院 **ROI**：三种主要采购路径下，医院 **ROI** 均为正，差别在于价值兑现速度与证据强度^{[14][30][31]}。

二类新购（3 年期）

+34%

年化费用 ¥4.67 万 / 床

价值锚点 ¥6.25 万 / 床 / 年

三类新购（3 年期）

+17%

年化费用 ¥6.83 万 / 床

价值锚点 ¥8.0 万 / 床 / 年

三类升级（3 年期）

+66%

年化费用 ¥4.83 万 / 床

价值锚点 ¥8.0 万 / 床 / 年

补充情形：三类新购采用 5 年期 + SaaS 量折时，医院 ROI 仍为正，对应约 +20%。

本页引用：

[14] Effectiveness of multicomponent nonpharmacological delirium interventions

[30] 中国重症医学学科发展报告（2024）；国家卫生健康委员会 ICU 床位配置标准

[31] Royalty Rates for Licensing Intellectual Property

ROI 与渠道条款为经营测算，详细逻辑见关键假设页。

采购逻辑

REGULATORY PATH

法规路径

NMPA 决策支持软件既有三类也有二类，为了更早的上市且部署后收集更多的真实世界临床数据用于三类的申报审批上市，上市路径分两步走。

V1.0 | 二类路径

21-04-02.2 计算机辅助诊断 / 分析软件^{[26][28]}

输出谘妄风险分层参考值，不直接给出诊断或治疗建议，医师保留最终决策权。

V2.0 | 三类路径

21-04-02.1 计算机辅助诊断 / 分析软件^{[26][28]}

自动识别+诊断建议，增加连续评分、可解释性报告与干预建议，进入更高监管等级。

二类路径成立的核心原因

不输出诊断建议、CAM-ICU 复评不可绕过、最终决策由临床完成。

这三点构成了辅助监测定位，也降低了一开始就进入高监管路径的整体风险。

创新器械通道

创新审评具备讨论空间，但前提是前瞻性验证与专利进展同步到位^[29]。

因此当前更重要的是先把样本验证、QARA 执行和注册前沟通跑通。

分类逻辑清晰

获批时间线为目标

注册时间线

先二类辅助监测，再三类升级，是项目整体去风险的主路径^{[25][28][29]}。

M3-M6

分类界定预沟通，确认二类路径。

M8-M13

二类临床评价，文献评价 + 小样本验证。

M8-M12

注册检验与材料准备。

M14-M17

二类获批目标窗口。

M16-M21

三类临床试验。

M22-M24

三类注册申报。

M28-M31

三类获批目标窗口。

临床评价路径

样本量

时间

本页引用：

[25] 人工智能医疗器械注册审查指导原则；网络安全注册审查指导原则

文献评价 + 小样本验证

n=50-80^{[25][28]}

3-5 月

[26] 医疗器械分类目录（2017版，2022修订）

[27] 医疗器械分类规则

[28] 医疗器械软件注册审查指导原则（2022修订版）

最小样本量谈判

[29] 创新医疗器械特别审查程序 400-150^{[25][28]}

5-6 月

MILESTONES

项目阶段里程碑

项目分为 5 个阶段推进，从原型验证、注册申报到商业化放量，关键节点均以月度里程碑和交付物管理。

时间口径：M 为 month（月）的缩写；M1 为启动种子轮融资的月份，后续节点按月顺延。



说明：

本页为项目阶段规划与里程碑管理页，不新增外部文献引用。

TEAM

团队介绍

团队结构强调“核心决策内建 + 执行网络协同”，其中法规与质量战略能力是项目推进的关键支点。

质量法规战略顾问

沈如申

长期从事医疗器械质量与法规管理工作，具备 SaMD、AI 医疗软件、创新器械与复杂注册路径的实战经验，为项目提供法规、质量和临床评价策略支持。

SaMD 注册策略

创新器械路径

质量体系与审评沟通

工程系统负责人

张海涛

负责多传感器系统集成、CDMO / CMO 技术协同、HIS 接口与系统稳定性建设。

临床落地负责人

李庆同

负责医院现场部署、安装培训、客户成功与临床场景反馈闭环。

法规能力突出

执行团队持续补强

团队补强重点

QARA 负责人、临床顾问与 AI 算法工程师是下一阶段最关键的组织补位。

其中 QARA 到岗时间直接影响 NMPA 预沟通、注册检验和临床评价节奏。

岗位

定位

状态

QARA 负责人

注册执行与体系维护

M3 到岗

临床顾问

方案审核与学术推广

M6 补强

AI 算法工程师

负责边缘 AI 算法训练与测试相关策略对接 CDMO

M6 补强

外部执行网络

ISO13485 认证 CDMO / CMO、CRO 与临床顾问网络，使项目能以轻量团队推进早期器械开发。

这要求项目管理和关键里程碑控制足够严格，但也有利于减少前期固定成本。

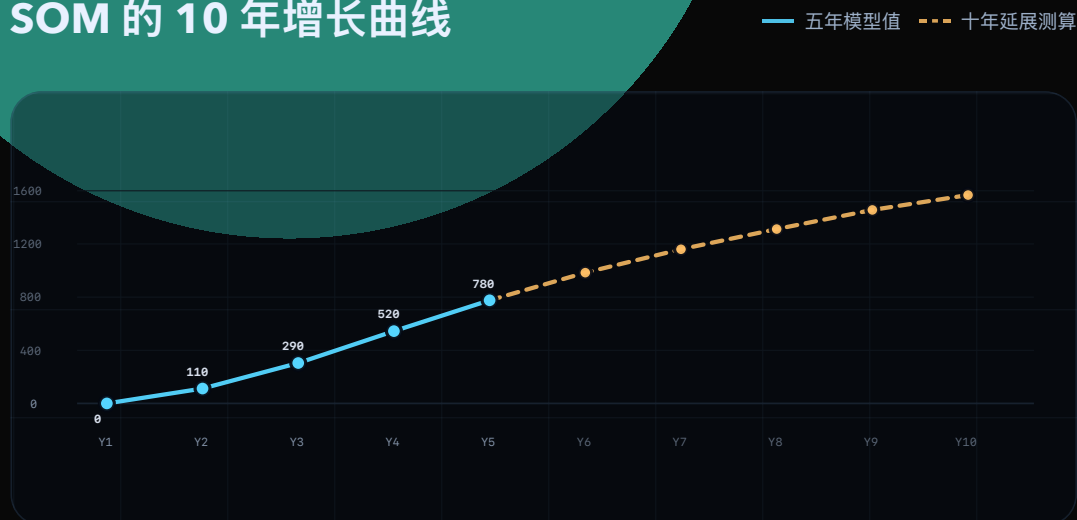
融资计划与SOM增长曲线

这一页单独回答两个问题：资金分阶段怎么用，以及在获批后的中长期窗口里，SOM 如何沿着可解释的路径放量。

全部财务数据为测算

融资与里程碑联动

SOM 的 10 年增长曲线



Y1-Y5 采用五年模型中的累计商业床位：0 → 110 → 290 → 520 → 780。

Y6-Y10 为延展测算，用于展示获批后 SOM 的长期放量形态，不应理解为已锁定经营目标。

轮次	金额	主要用途
种子轮	¥500-600 万	CDMO NRE、40 台样机、薪资与注册前准备
Pre-A	¥300-500 万	二类获批后商业化启动与渠道放大
A 轮（可选）	¥0-500 万	用于加速扩张，非生存必需

关键财务锚点

基准模型下，Year 2 EBITDA 转正，Year 5 总收入约 ¥1,473 万；当前无外部融资，所有财务曲线都应被理解为经营模型而非既有经营结果。

这些数字均以注册时点、渠道合作、续约率和单床经济模型为前提；项目下一步的关键，是把融资、注册和试点里程碑严格绑定，避免资金消耗先于证据积累。

说明：

本页为融资计划与 SOM 延展测算页，外部床位口径与授权费率锚点已在相关正文页标注。

FINANCIAL APPENDIX II

收入结构与盈利路径

硬件、SaaS、升级服务和授权 / 里程碑收入共同构成五年期收入曲线，其中装机速度与续约率是最关键的放大变量。

Y2

¥840 万

硬件直销 ¥520 万；授权金 + 里程碑 ¥300 万；SaaS 及分成收入开始形成。

Y3

¥975 万

直销硬件、升级服务、SaaS 与渠道分成同时增长。

Y4

¥1,224 万

三类装机扩大，SaaS 贡献占比继续抬升。

Y5

¥1,473 万

规模化阶段，SaaS 与渠道分成成为更重要的利润来源。



收入项	Y2	Y3	Y5
硬件收入（直销）	¥520 万	¥580 万	¥510 万
硬件分成	¥29 万	¥77 万	¥255 万
升级服务收入	¥0	¥100 万	¥0
SaaS 收入（直销）	¥75 万	¥260 万	¥640 万
SaaS 分成	¥8 万	¥42 万	¥260 万
授权金 + 里程碑	¥300 万	¥200 万	¥0

五年模型的收入并非单一产品售卖，而是由装机、SaaS、升级与渠道条款共同驱动。任何一项关键假设变化，都会重塑收入结构占比。

说明：
本页为五年经营测算拆解页，不新增外部文献引用。

REFERENCES

参考文献

编号与正文引用保持一致。

[1] Ely EW, et al. JAMA. 2004;291(14):1753-1762.

[2] Salluh JIF, et al. BMJ. 2015;350:h2538.

[3] van Eijk MMJ, et al. Crit Care Med. 2009;37(6):1881-1885.

[4] Meagher DJ, et al. J Psychosom Res. 2011;71(6):395-403.

[5] Krewulak KD, et al. Crit Care Med. 2018;46(12):2029-2035.

[6] 张晓丽, 王小亭, 刘大为, 等. 中华内科杂志. 2020;59(11):887-893.

[7] Baxter International Inc. Baxter completes acquisition of Hill-Rom. 2021.

[8] Ely EW, et al. Intensive Care Med. 2001;27(12):1892-1900.

[9] Pandharipande PP, et al. N Engl J Med. 2013;369(14):1306-1316.

[10] Bhagwat N, et al. Nature Medicine. 2024;30(3):741-750.

[11] Oh ST, et al. Crit Care Med. 2021;49(8):e758-e767.

[12] Wassenaar A, et al. Intensive Care Med. 2015;41(6):1048-1056.

[13] Kamdar BB, et al. J Intensive Care Med. 2012;27(2):97-111.

[14] Hshieh TT, et al. JAMA Intern Med. 2015;175(4):512-520.

[15] Zaal IJ, et al. J Crit Care. 2019;50:75-79.

[16] Akansel N, Kaymakçı Ş. J Clin Nurs. 2008;17(12):1581-1590.

[17] Kanda T, et al. Sensors. 2023;23(7):3512.

[18] de Jong L, et al. J Am Med Inform Assoc. 2023;30(5):876-884.

[19] NVIDIA Corporation. Jetson Orin Nano Super Developer Kit. 2025.

[20] Huawei Technologies. Atlas 200 DK AI Developer Kit. 2024.

[21] Lundberg SM, Lee SI. NeurIPS. 2017.

[22] 中华人民共和国个人信息保护法. 2021.

[23] 中华人民共和国数据安全法. 2021.

[24] 中华人民共和国网络安全法. 2017.

[25] 国家药品监督管理局. 人工智能医疗器械注册审查指导原则. 2019；网络安全注册审查指导原则. 2022.

[26] 国家药品监督管理局. 医疗器械分类目录 (2017版, 2022修订) .

[27] 国家药品监督管理局. 医疗器械分类规则. 2015.

[28] 国家药品监督管理局. 医疗器械软件注册审查指导原则 (2022修订版) .

[29] 国家药品监督管理局. 创新医疗器械特别审查程序. 2018.

[30] 中华医学会重症医学分会. 中国重症医学学科发展报告 (2024) ； 国家卫健委 ICU 床位配置标准.

[31] Licensing Executives Society. Royalty Rates for Licensing Intellectual Property. 2024.

[32] 北京市统计局. 北京医药健康产业发展统计报告 (2025) .

[33] 北京市药品监督管理局. 医疗器械产业提质升级行动计划 (2024-2026年) .